

Teste de escalabilidade com 25 sapatas — avaliação do valor da função objetivo

Autor: Lucas Teixeira Correia (IC — Eng. Civil, PUC Goiás) **Data:** 2026-07-24 **Orientação:** Profa. Dra. Maria José Pereira Dantas **Plataforma:** FundaIA (core/api/benchmark.py, core/api/objective.py)

Relatório de diagnóstico. Não é um protocolo de publicação (3 repetições, orçamento modesto), mas um *probe* de escala para responder objetivamente: **como a formulação e o algoritmo se comportam com 20–30 sapatas, e o que isso diz sobre o valor da função objetivo (FO)?**

1. Objetivo do teste

Avaliar o comportamento da FO penalizada e da arquitetura de otimização em um caso de **25 sapatas** (dimensão do vetor de projeto = 75), muito acima dos casos congelados do artigo 1 (1, 2 e 3 sapatas; dim 3, 6 e 9). O foco é **avaliar o valor da FO** sob três aspectos:

1. **Custo computacional** da avaliação (a FO é cara no sentido de Jones et al., 1998?);
2. **Adequação da formulação** penalizada $\theta = \text{volume} + \alpha \cdot \sum \max(g_k, 0)$ ($\alpha=10$, $p=1$);
3. **Estrutura do problema** (separabilidade) e sua consequência para a escolha do otimizador.

2. Montagem do caso

- **25 pilares** numa grade 5×5 espaçada 6 m -> a restrição de **não sobreposição é inativa por construção** (mesmo regime dos casos do artigo, escalado).
- **Cargas correlacionadas ao solo** (SPT e tipo), de modo que exista uma **região factível não-vazia** (verificado: $h = 2,0$ m uniforme já é factível, volume 200 m³; $h = 3,0$ m também).
- Pipeline **idêntico ao de produção**: read_projeto_from_excel -> run_benchmark (mesma FO vetorizada avaliar_projeto_fast / avaliar_projeto_componentes). Nenhum código do projeto foi alterado.
- Comparados **EGO+GPR, CBO (ECI), GA, PSO, GWO e busca aleatória** sob:
 - **S1** — orçamento igual de **250** avaliações reais;
 - **S2** — orçamento estendido de **5000** avaliações (só para as metaheurísticas baratas).
- **Referência de decomposição**: Differential Evolution resolvendo cada sapata isoladamente (25 subproblemas de dim 3), remontada e reavaliada globalmente. Como as posições são fixas e espaçadas, essa referência aproxima o **ótimo verdadeiro**.
- 3 repetições semeadas (base_seed = 42).

3. Resultados

Método	melhor θ	factibilidade	melhor volume factível	tempo/rep
Decomposição (DE por sapata)	—	100 %	33,2 m³	37 s (total, 25 sapatas)
EGO + GPR (250)	82,2	0 %	—	159,9 s
CBO — ECI (250)	115,4	33 %	115,4 m ³	155,8 s
GA puro (250)	102,0	0 %	—	0,04 s
GWO puro (250)	111,2	0 %	—	0,04 s
PSO puro (250)	124,6	0 %	—	0,04 s

Método	melhor Θ	factibilidade	melhor volume factível	tempo/rep
Busca aleatória (250)	137,3	0 %	—	0,04 s
GA puro (5000)	44,0	0 %	—	0,9 s
GWO puro (5000)	39,6	0 %	—	0,8 s
PSO puro (5000)	69,5	0 %	—	0,8 s
Busca aleatória (5000)	121,6	0 %	—	0,7 s

Notas: “melhor Θ ” é o pseudo-objetivo penalizado (menor = melhor); pode ser **menor que o volume factível** porque a penalidade linear $\alpha=10$ admite designs levemente infactíveis com Θ baixo. “Factibilidade” = fração das repetições cujo melhor projeto satisfaz **todas** as restrições com tolerância estrita ($g \leq 1e-9$). Em **todas** as repetições infactíveis a restrição governante é a **tensão admissível do solo** ($viol_ten$ domina), coerente com o artigo 1.

4. Avaliação do valor da FO

4.1 A FO é barata — o gargalo é o surrogate, não a avaliação

A FO vetorizada custa **~0,1 ms por avaliação**, e isso se confirma até $dim=75$: 5000 avaliações de GA/GWO rodam em **< 1 s**. Consequentemente:

- O EGO/CBO gastam **~160 s por repetição**, ou seja **~4000x mais tempo** que GA/aleatória para o **mesmo** número de avaliações reais. Como a FO é trivial, esses ~160 s são quase inteiramente **ajuste do GPR ($O(n^3)$) e maximização da aquisição em alta dimensão** — não a FO.
- **A justificativa clássica do EGO (FO cara, no sentido de Jones et al., 1998) não se aplica a esta formulação**, e o teste torna isso ainda mais nítido em escala: quanto maior o problema, mais o custo migra para o maquinário do surrogate, e não para a FO.

4.2 A FO penalizada com $\alpha=10$ é fraca em dimensão alta

O teste expõe uma **limitação da formulação da FO**, não do otimizador:

- Sob orçamento igual, o EGO alcança o **menor Θ (82,2)** — mas esse projeto é **infactível**: volume 67 m³ com a tensão do solo **~37 % acima do admissível**.
- GA e GWO com 5000 avaliações chegam a $\Theta = 40-44$, **todos infactíveis**: empurram o volume para baixo sem satisfazer a tensão.
- **“Melhor Θ ” $\neq$ projeto viável**. Com $\alpha=10$ e $p=1$, o ótimo penalizado não coincide com o ótimo restrito, e a folga cresce com a dimensão. Isto reforça, agora empiricamente em dim alta, a limitação já discutida na Seção 7 do artigo: a avaliação por Θ **precisa** ser acompanhada de métricas de factibilidade estrita.

4.3 O tratamento explícito de restrições (CBO) é o único que “enxerga” a factibilidade

O **CBO foi o único método conjunto a encontrar um projeto estritamente factível** (1 de 3 repetições), porque modela as restrições em surrogates independentes e usa aquisição por probabilidade de factibilidade. Isso **valida** a Frente C (CBO) do artigo: em regime de restrição ativa e dimensão alta, tratar a restrição explicitamente importa. Mas o custo é alto (156 s/rep) e o volume factível obtido (115 m³) ainda é **3,5x o ótimo** da decomposição (33 m³).

4.4 Com posições fixas, a FO conjunta é (quase) separável — e não agrega valor

A referência de decomposição encontrou **33,2 m³, 100 % factível, em 37 s** — **3,5x melhor** em volume que o melhor método conjunto (CBO) e **~6x melhor** que o baseline trivial (todas as sapatas a $h=2$, $\theta = 200$ m³). Ou

seja:

- Com posições fixas e espaçadas, **25 sapatas são 25 problemas 3D independentes**. A FO conjunta em $\text{dim}=75$ **não carrega informação de acoplamento** que a decomposição não capture — pelo contrário, a busca monolítica em $\text{dim}=75$ **fracassa** (custo alto + 0 % de factibilidade) onde 25 buscas de dim 3 resolvem trivialmente.
- Isto **confirma em escala** a auditoria de quase separabilidade do artigo: **aumentar N com posições fixas não é evidência a favor do EGO/CBO** — é justamente o cenário que expõe sua fragilidade.

5. Conclusões e implicações para a pesquisa

1. **A FO é barata e permanece barata em escala.** O valor da arquitetura assistida por surrogate **não** está em economizar avaliações de uma FO cara (ela não é cara), e sim como investimento metodológico para regimes futuros de avaliação genuinamente custosa. O teste fortalece esse posicionamento honesto já adotado no manuscrito.
2. **A formulação penalizada precisa de seleção final factível.** Em dim alta, $\alpha=10$ é insuficiente; recomenda-se penalidade adaptativa, regras de dominância de factibilidade (Deb) ou seleção explícita por factibilidade estrita — não confiar em Θ isolado.
3. **Não escalar N com posições fixas como demonstração de mérito do otimizador.** Seria enganoso: a decomposição bate todos os métodos conjuntos. O recorte honesto do artigo 1 (pré-dimensionamento geométrico, posições fixas) deve ser mantido, com a separabilidade declarada.
4. **O que justifica o maquinário surrogate é o acoplamento real (Fase B — empacotamento).** Quando as posições viram variáveis e a não-sobreposição fica ativa, o problema deixa de ser separável — mas a dimensão sobe para $5N$ e um GP **global monolítico** piora ainda mais. O caminho é o já declarado na Seção 8: **decomposição-aware / regiões de confiança / surrogate local (SCBO)**, não EGO global.

6. Reprodução

Artefatos versionados em `experiments/teste_25_sapatas_2026-07-24/`:

- `run_case25_full.py` — script completo (caso, S1, S2, decomposição);
- `gen_case25.py` — smoke test de tempos;
- `caso_25_v2.xlsx` — planilha do caso sintético (entrada);
- `s1_summary.csv`, `s1_per_rep.csv`, `s1_pvalues.csv`, `s2_summary.csv` — resultados;
- `decomp_ref.json` — referência de decomposição;
- `full.log` — log completo da execução.

`.venv/bin/python experiments/teste_25_sapatas_2026-07-24/run_case25_full.py`

Ambiente: Python 3.12, numpy/scipy/scikit-learn/mealy conforme `requirements.txt`. Determinístico dado o mesmo `base_seed` e as mesmas versões de biblioteca.